Gradi centigradi o gradi Celsius?

Se è vero che la statistica è la tecnica che consente di fornire un supporto scientifico alle evidenze fornite dalle **misure**, ci sono dal punto di vista metodologico, nelle misure da sottoporre ad analisi statistica, quattro aspetti sull'importanza dei quali non mi stancherò mai di richiamare l'attenzione [1], uno dei quali è:
→ l'utilizzo di un sistema di unità di misura razionale, documentato e condiviso quale è il **Sistema internazionale di unità (SI)** – adottato per legge anche in Italia – applicandone integralmente e senza eccezioni le indicazioni.

Per l'appunto: il *Sistema Internazionale di unità (SI)* è stato adottato per legge in Italia nel 1982, e le successive modifiche sono state adottate per legge nel 2001, nel 2009 e nel 2020 [2].

Ma perché ricordare una cosa che dovrebbe essere arcinota?

Perché un bel giorno ricevo una mail che contiene, tra le anteprime giornalistiche del quotidiano al quale sono abbonato, questa immagine e il suo commento.

La coda dell'occhio

di Michele Smargiassi

EPA/Antonio Lacerda

Noi usciamo da un inverno mai così caldo. Dall'altra parte del mondo escono da un'estate mai così calda. Sulla spiaggia di Ipanema, affollato paradiso di Rio de Janeiro, il tramonto a 40 gradi centigradi sembra un forno aperto.

Faccio una rapida ricerca su Google e trovo che se le espressioni "grado celsius" e "gradi celsius" sono citate 737 000 volte, le espressioni "grado centigrado" e "gradi centigradi" sono citate ben 268 000 volte: insomma, più di una volta su quattro viene utilizzata una espressione impropria.

L'Italia ha aderito alla *Convenzione del Metro* il 20 maggio 1875 adottando il **sistema metrico decimale** – che successivamente si è evoluto nei sistemi di unità di misura prima **MKS** (nel 1913), poi **MKSA** (nel 1954) e infine nell'attuale **Sistema Internazionale di Unità (SI)** (in Italia adottato per legge dal 1982, e nato ufficialmente nel 1948).

Ma il *Sistema Internazionale di unità (SI) non prevede il grado centigrado!* (che è una vecchia espressione, ereditata dal sistema metrico decimale, e oggi superata dalla moderna ridefinizione delle scale di temperatura del *SI*).

La brochure ufficiale che illustra il *SI* [3] riporta tra le molte altre cose le *sette unità di base del SI*, che includono la **temperatura termodinamica** espressa in kelvin (K):

Grandezza di base	**Simbolo della grandezza** *(a, c)*	**Unità di base**	**Simbolo dell'unità** *(b, c)*
tempo	*t*	secondo	s
lunghezza	*l*, *x*, *r*, eccetera	metro	m
massa	*m*	kilogrammo	kg
intensità di corrente elettrica	*I*, *i*	ampere	A
temperatura termodinamica	*T*	kelvin	K
quantità di sostanza	*n*	mole	mol
intensità luminosa	I_v	candela	cd

(a) I simboli delle grandezze sono generalmente singole lettere dell'alfabeto Latino o Greco, sono in carattere *corsivo* (in francese "*italique*"; in inglese "*italic*") e sono raccomandazioni.

(b) I simboli delle unità sono in carattere tondo (in francese "romain"; in inglese "roman") e sono mandatori.

(c) Dopo i simboli non si deve mettere il punto (kg e non kg. ovvero mol e non mol. e così via): si tratta appunto di simboli, e non di abbreviazioni.

Sempre come riportato nella brochure, dalle unità di base del *SI* si ricavano le *ventidue unità SI con nomi e simboli speciali* che seguono e che includono la **temperatura Celsius** espressa in gradi Celsius (°C):

Grandezza derivata	Nome dell'unità	Simbolo dell'unità	Espressione in unità di base	Espressione in unità SI
angolo piano	radiante	rad	m/m	
angolo solido	steradiante	sr	m^2/m^2	
frequenza (cicli al secondo)	hertz	Hz	s^{-1}	
forza	newton	N	$kg\ m\ s^{-2}$	
Pressione, tensione	pascal	Pa	$kg\ m^{-1}\ s^{-2}$	
energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$kg\ m^2\ s^{-2}$	N m
potenza, flusso energetico	watt	W	$kg\ m^2\ s^{-3}$	J/s
carica elettrica	coulomb	C	A s	
differenza di potenziale elettrico	volt	V	$kg\ m^2\ s^{-1}\ A^{-1}$	W/A
capacitanza	farad	F	$kg^{-1}\ m^{-2}\ s^4\ A^2$	C/V
resistenza elettrica	ohm	Ω	$kg\ m^2\ s^{-3}\ A^{-2}$	V/A
conduttanza elettrica	siemens	S	$kg^{-1}\ m^{-2}\ s^3 A^2$	A/V
flusso magnetico	weber	Wb	$kg\ m^2\ s^{-2}\ A^{-1}$	V s
densità di flusso magnetico	tesla	T	$kg\ s^{-2}\ A^{-1}$	Wb/m2
induttanza	henry	H	$kg\ m^2\ s^{-2}\ A^{-2}$	Wb/A
temperatura Celsius	grado Celsius	°C	K	
flusso luminoso	lumen	lm	cd sr	cd sr
Illuminamento	lux	lx	$cd\ sr\ m^{-2}$	lm/m^2
attività riferita a un radionuclide	becquerel	Bq	s^{-1}	
dose assorbita, kerma	gray	Gy	$m^2\ s^{-2}$	J/kg
equivalente di dose	sievert	Sv	$m^2\ s^{-2}$	J/kg
attività catalitica	katal	kat	$mol\ s^{-1}$	

Il valore numerico di una *temperatura Celsius* (t) espressa in gradi Celsius (°C) è collegato al valore numerico della *temperatura termodinamica* (T) espressa in kelvin (K) dalla relazione

$$t/°C = T/K - 273.15 \quad [4]$$

Da notare che in questo modo:
→ il valore numerico di una differenza (o intervallo) di temperatura è lo stesso quando espresso in kelvin o in gradi Celsius quindi se una temperatura aumenta (ad esempio) di 10 kelvin (K), aumenta anche esattamente di 10 gradi Celsius (°C);
→ si può dire che una mattina d'inverno nel giardino di casa il termometro segnava "una temperatura di 0 gradi [Celsius]" piuttosto che "una temperatura di 273,15 kelvin";
→ si può infine dire che la minima temperatura raggiungibile, corrispondente a 0 kelvin, equivale a -273,15 gradi Celsius.

Come riportato anche nella *SI Brochure* [3] la decisione di adottare il *Sistema Internazionale di unità (SI)* è stata presa durante la 9ª CGPM (la Conferenza Generale dei Pesi e Misure ovvero il "parlamento" nel quale i rappresentanti nazionali discutono e adottano le decisioni in merito alle

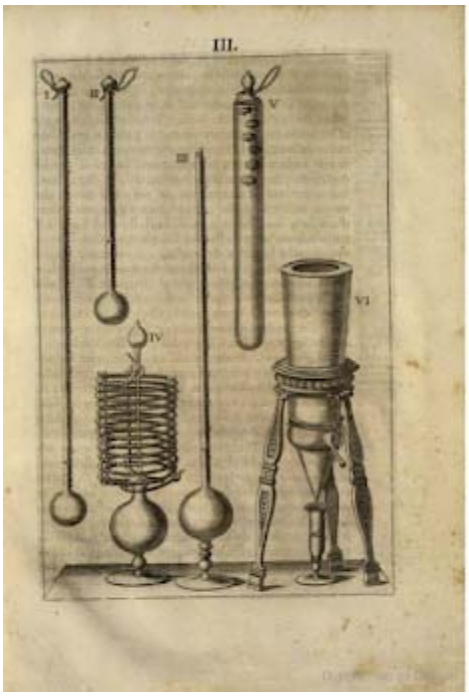
convenzioni in campo metrologico) che si è tenuta nel 1948. In quella occasione si è anche deciso di adottare – in luogo del fino ad allora denominato "grado centesimale" o "grado centigrado" – il "grado Celsius", in onore dello svedese Anders Celsius che nel 1742 aveva pubblicato, negli *Atti della Accademia Reale Svedese di Scienze*, la proposta di adottare per la misura della temperatura una scala centesimale con due punti fissi: attenzione, il punto 0 alla temperatura di ebollizione dell'acqua e il punto 100 alla temperatura di congelamento dell'acqua! [5].

Fu il fisico francese Jean-Pierre Christin nel 1743 a proporre un termometro a mercurio che scambiava tra loro i valori assegnati da Celsius ai due punti fissi fissando a 0 gradi la temperatura di congelamento e a 100 gradi la temperatura di ebollizione dell'acqua come descritto in questo documento [6] a p. 250: "*En juillet 1743, il fait connaître au public, par la voie des journaux (Mercure de France, etc., etc.), son thermomètre centigrade à mercure, sous le nom de Thermomètre de Lyon, divisé selon la mesure de la dilatation du mercure...*" e alle pp. 259-260: "*... le zéro vrai du thermomètre de Celsius marquait l'eau bouillante, tandis que le 100e degré correspondait à la congélation, ce qui est précisément l'inverse de la graduation lyonnaise*".

La stessa scala l'adottò, probabilmente senza sapere del lavoro di Christin, Carlo Linneo tre anni dopo il lavoro del suo connazionale Celsius. Infatti nel suo *Hortus upsaliensis* del 1745 a p. 23 Linneo riporta in una nota: "*Thermometrum nostrum est 0 in puncto congelationis et numerat 100 ad gradus aquæ coquentis*" [7].

Nella prima metà del '700 la misura della temperatura era considerata dagli scienziati un obiettivo molto importante, se in precedenza:
→ già nel 1724 il tedesco Daniel Gabriel Fahrenheit, ispirandosi a studi ancora precedenti del danese Ole Christensen Rømer, aveva proposto l'impiego del mercurio e di una scala delle temperature [8] che, dopo varie modifiche, è diventata l'attuale scala Fahrenheit (il grado Fahrenheit, con il simbolo °F, è ammesso per l'uso corrente negli USA, nei quali comunque si impiegano in campo scientifico le unità del *SI* al quale gli USA aderiscono), che fissa a 32 gradi il punto di congelamento dell'acqua e a 212 gradi il punto di ebollizione, con un intervallo di 180 gradi tra le due temperature;
→ nel 1732 il francese René-Antoine Ferchault de Réaumur aveva proposto un termometro ad alcool con un intervallo di 80 gradi: "*Il s'est déterminé à faire remplir les Thermometres d'un Esprit de Vin, dont le volume étant de 1000 parties, lorsqu'il a pris le froid de l'eau qui commence à se geler, devient 1080, lorsqu'il a pris le plus grand degré de chaleur que l'eau puisse lui donner sans le faire boüillir*" [9], in un lavoro cui si era ispirato Christin.

Infine non dobbiamo dimenticare i contributi di scienziati italiani in quelli che erano stati i primordi nella misura delle temperature, con:
→ il termoscopio, lo strumento messo a punto da Galileo Galilei nel 1597 che a livello sostanzialmente qualitativo "*evidenziava le variazioni della densità dell'aria prodotte dalle variazioni di temperatura*" [10];
→ vari tipi di termometro tra cui il termometro a fiala [11] – descritto nel 1666 nei verbali dell'Accademia del Cimento [12] come "*... un Termometro ma piu pigro, e infingardo di tutti gli altri. Poichè dove quegli per ogni poco, che l'aria ſi ſtemperi veggonſi ſubito alterare, queſt'altro non è tanto veloce, ed a muoverlo vi vuol'altro che minime, ed inſenſibili differenze. Nulladimeno perchè di queſti ancora, n'è andati in diuverſe parti dentro, e fuori d'Italia; ſi dira brevemente in queſto luogo della loro fabbrica…*" – che appartiene alla fase della misura semiquantitativa della temperatura, effettuata in questo caso mediante ampolle colorate che si muovono su e giù al cambiare della densità (che è funzione della temperatura) del mezzo in cui sono immerse. Nell'immagine a destra una versione attuale, impropriamente denominata "termometro galileiano", del termometro a fiala indicato con V nella tavola di sinistra, tratta da [12]: i cinque termometri da I a V illustrati erano riempiti con "*il ſottiliſsimo ſpirito del vino, o acquarzente*". Come VI nella tavola è indicato invece uno strumento che serviva "*per riconoscere le differenze dell'umido nell'aria*".



Mancava solamente a tutto ciò, per garantire il necessario fondamento scientifico alla misura empirica della temperatura con un termometro, un passo, il più difficile: capire la natura del "fluido calorico" che aveva reso possibile la costruzione delle prime macchine a vapore che lo scozzese James Watt nel 1766 aveva perfezionato realizzando la svolta tecnologica che sarebbe stata alla base della prima rivoluzione industriale.

Attorno alla metà del 1800 nasce la termodinamica: la nuova teoria fisica spiega che il calore è una forma di energia, energia termica, che deriva dal movimento disordinato di atomi e molecole, e che può essere ridotta fino a zero, nasce quindi per la temperatura il concetto di "zero assoluto". Nel 1848 Sir William Thomson, noto come Lord Kelvin, pubblica il lavoro nel quale propone l'impiego di una scala assoluta per la misura della temperatura [13], ed è quindi ovviamente e necessariamente a lui che cento anni dopo viene intitolata la relativa unità di base del SI.

Conclusione: il mio sogno nel cassetto, uno dei tanti? Non vedere mai più temperature riportate in "gradi centigradi". Per favore (e per razionalità scientifica, oltre che per una norma vigente) o parliamo di kelvin (K), ma questo avviene in ambito scientifico, o parliamo in alternativa di gradi Celsius (°C), cioè nei termini corretti delle unità di misura della temperatura nelle quali dobbiamo esprimerci [14]. E in ogni caso chiediamo che i dati da elaborare statisticamente siano sempre espressi con le grandezze, le denominazioni, le unità di misura, i simboli, i multipli e i sottomultipli del *SI*, indirizzando l'interlocutore al bisogno anche alle *JCGM Publications: Guides in Metrology* [15].

Addendum: nel caso del *Sistema imperiale britannico* del Regno Unito e delle *Customary units* degli USA – sistemi di unità di misura il cui impiego è ammesso per l'uso corrente nelle rispettive nazioni anche se queste hanno aderito al Sistema Internazionale di Unità – che ancor oggi esprimono la temperatura (t) in **gradi Fahrenheit** (°F), vale la conversione

$$t/°C = (t/°F - 32) / (1,8)$$

---

[1] Vedere il post Grandezze e unità di misura SI.

[2] Il *Sistema Internazionale di unità (SI)* diviene legale in Italia nel 1982, le successive modifiche sono recepite nel 2001, nel 2009 e nel 2020, questa è la normativa aggiornata a inizio 2024, che include la correzione riportata a livello comunitario nel 1984:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802. *Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unita' di misura*. GU Serie Generale n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1982/11/03/082U0802/sg
- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0001
- DECRETO 29 gennaio 2001. *Attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura*. GU Serie Generale n.27 del 02-02-2001
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/02/001A1152/sg
- DECRETO 29 ottobre 2009. *Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita' di misura*. (09A13580). GU Serie Generale n.273 del 23-11-2009
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/11/23/09A13580/sg
- DECRETO 7 aprile 2020. *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23 luglio 2019 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unita' SI di base*.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/09/20A02529/sg

[3] *SI Brochure: The International System of Units (SI)*
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure

[4] La spiegazione della notazione impiegata è riportata nella *SI Brochure* [3] e a pag. 52 del mio ebook su *Grandezze e unità di misura* che può essere scaricato a questi link:
https://www.academia.edu/41041923/
https://play.google.com/books/reader?id=GciVDwAAQBAJ
https://www.bayes.it/SI.pdf

[5] Celsius, Anders (1742). *Observationer om twänne beständiga grader på en thermometer*. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (3): 171–180.
https://archive.org/stream/kungligasvenskav1317kung

[6] *SUR L'INVENTION DU THERMOMÈTRE CENTIGRADE A MERCURE, Faite à Lyon par M. CHRISTIN*. NOTICE LUE A LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE LYON, Dans la séance du 4 juillet 1845. In: *ANNALES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES, D'AGRICULTURE ET D'INDUSTRIE*, PUBLIÉES PAR La Société royale d'Agriculture, etc., DE LYON. TOME VIII. 1845.
https://play.google.com/books/reader?id=o4g9AQAAMAAJ
p. 250: "*Nel luglio del 1743 fece conoscere al pubblico, tramite giornali (Mercure de France, ecc., ecc.), il suo termometro centigrado a mercurio, con il nome di Termometro di Lione, suddiviso in base alla misura della dilatazione del mercurio...*"
pp. 259-260: "*...lo zero reale del termometro Celsius indicava l'ebollizione dell'acqua, mentre 100 °C corrispondevano al congelamento, che è esattamente l'inverso della graduazione di Lione*"

[7] *Hortus upsaliensis*, 1745.
https://ia800503.us.archive.org/16/items/naucler-1745/Naucler1745.pdf
p. 23: "*Il nostro termometro segna 0 in corrispondenza del punto di congelamento e 100 in corrispondenza del punto di ebollizione dell'acqua*"

[8] VIII. *Experimenta & observationes de congelatione aquæ in vacuo factæ a D. G. Fahrenheit, R. S. S*. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Volume 33, Issue 382. Published: 30 April 1724.
https://doi.org/10.1098/rstl.1724.0016

[9] *Explication des principes établis par M. de Reaumur, pour la construction des thermometres dont les degrés soient comparables*. 1732.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6535672b/
"*Ha deciso di riempire i termometri con uno spirito di vino, il cui volume, essendo di 1000 parti quando ha preso il freddo dell'acqua che comincia a ghiacciare, diventa 1080 quando ha preso il massimo grado di calore che l'acqua può dargli senza farla bollire*"

[10] Museo Galileo. *Termoscopio*.
https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Termoscopio.html

[11] Museo Galileo. *Termometri a fiala*.
https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/TermometriFiala.html

[12] *DI NATVRALI ESPERIENZE FATTE NELL'ACCADEMIA DEL CIMENTO SOTTO LA PROTEZIONE DEL SERENISSIMO PRINCIPE LEOPOLDO DI TOSCANA E DESCRITTE DAL SEGRETARIO DI ESSA ACCADEMIA*. IN FIRENZE. MDCLXVI.
https://play.google.com/books/reader?id=BcCpGiXkRKsC

[13] Sir William Thomson. *On an Absolute Thermometric Scale founded on Carnot's Theory of the Motive Power of Heat, and calculated from Regnault's Observations*. Cambridge Philosophical Society Proceedings for June 5, 1848; and Phil. Mag., Oct. 1848. Riportato in: Mathematical and Physical Papers by Sir William Thomson, volume 1, Cambridge: at University Press, 1882, pp. 100-106.
https://archive.org/details/mathematicaland01kelvgoog

[14] Notare tra l'altro che, poiché la legge non ammette ignoranza, un atto legale che riporta una temperatura espressa in "gradi centigradi" potrebbe essere impugnato.

[15] Vedere i documenti:
– *GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*
– *VIM: International Vocabulary of Metrology*
https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications